Portail BDE – Vie étudiante

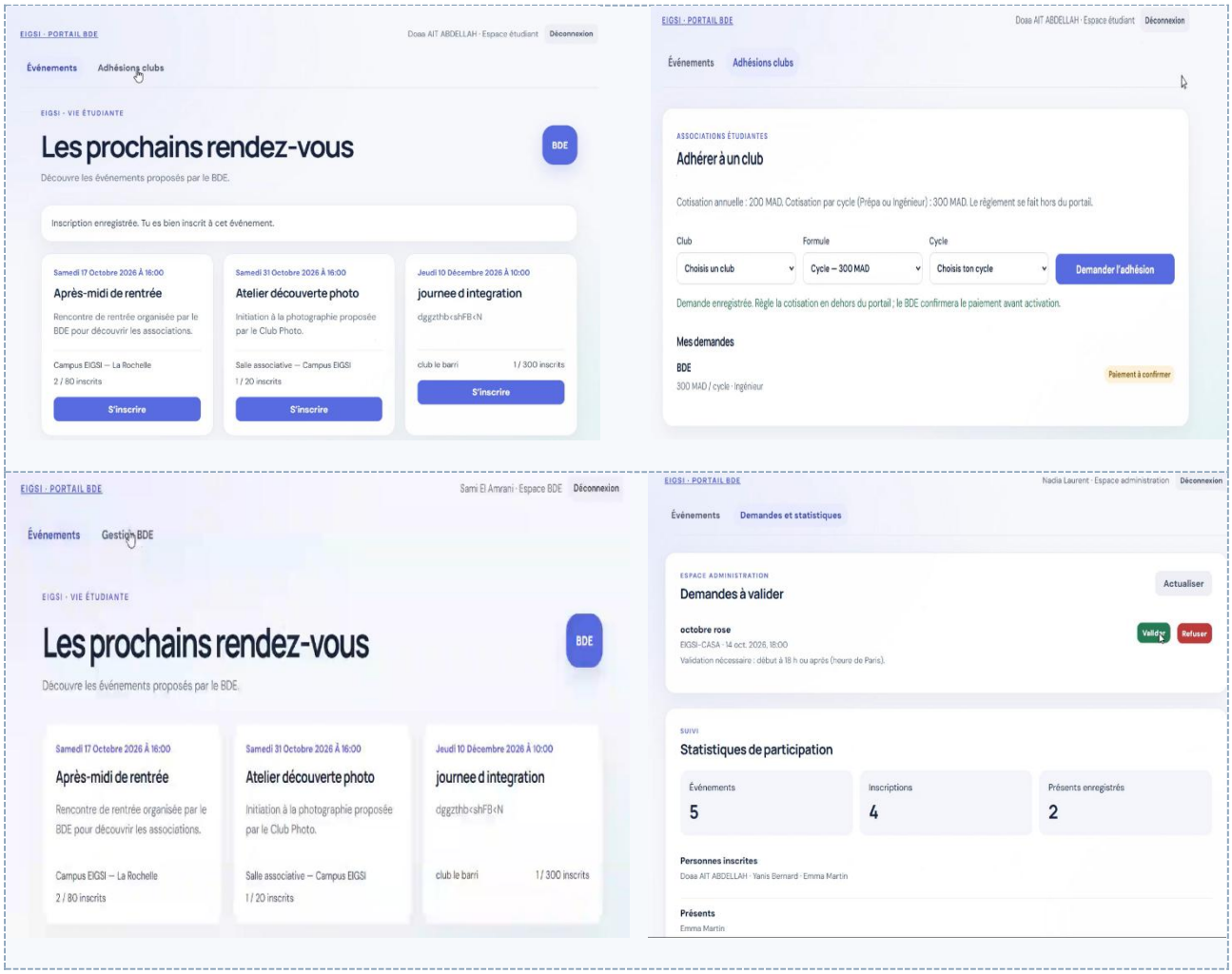
Rapport final : retour d'expérience et évaluation de l'application (TO-BE)

Équipe : AIT ABDELLAH Doaa
BOUYA Oussama
ABOUELAININE Karim
MOUMMADE Taha

Partie 1 — Démonstration et évaluation de l'application « To-Be »

1.1 Démonstration client / utilisateur

Le MVP fonctionnel est présenté aux acteurs métiers concernés : les étudiants, les membres du BDE et l'administration.



1.2 Analyse comparative et adéquation

Le MVP fournit principalement les outils de création, de validation, d'inscription et de suivi des événements. Il répond aux problèmes identifiés lors du cadrage de la manière suivante :

Problème identifié au cadrage	Réponse apportée par le MVP
Traitement manuel des inscriptions et adhésions (difficulté n°1 du BDE)	**Inscriptions et adhésions faites via le portail ; contrôle des places et des doublons ; suivi des inscriptions et des présences par le BDE.**
Perte de temps importante pour le BDE	**Centralisation de la création, de la validation, de l'inscription et du suivi dans une seule application.**
Validation administrative des événements	**Demande envoyée à l'administration uniquement pour les événements débutant à 18 h ou après ; l'administrateur approuve ou refuse, le BDE reçoit le motif en cas de refus.**
Faible utilisation (risque principal)	**Mesurée par le KPI d'adoption hebdomadaire (voir 1.4).**

Problème identifié au cadrage	Réponse apportée par le MVP
Attribution des points péri-scolaires	**Comptage des participants et des organisateurs, avec présence vérifiée par scan de billet ou émargement.**

1.3 Gap analysis

Écarts constatés entre le périmètre visé et la version actuelle du MVP, avec les axes d'amélioration correspondants :

Écart constaté	Situation actuelle	Axe d'amélioration
Paiement des cotisations	**Non automatisé : l'étudiant demande une adhésion, règle 200 MAD par année ou 300 MAD par cycle Prépa/Ingénieur hors du portail, puis le BDE confirme manuellement la réception.**	Intégrer le paiement ou conserver la confirmation manuelle, selon la décision du BDE.
Notifications	**L'envoi automatique des courriels n'est pas configuré.**	Configurer l'envoi automatique des courriels.
Génération d'affiches par IA	**L'intégration Gemini est en place côté serveur, mais une génération d'image réussie doit encore être vérifiée avec une clé valide.**	Valider la génération avec une clé valide avant de la présenter comme opérationnelle.
Base de données	**SQLite convient à une démonstration locale ou à un prototype avec un serveur unique.**	Passer à PostgreSQL pour un usage simultané plus important ou un hébergement évolutif.

1.4 Tableau comparatif des KPI (situation initiale vs projection TO-BE)

Les quatre KPI ci-dessous mesurent l'efficacité du système. La colonne « Avant » correspond au processus manuel existant ; la colonne « Après » correspond aux estimations après déploiement du MVP (objectifs chiffrés).

KPI	Formule de calcul	AVANT (processus manuel)	APRÈS (objectif TO-BE)
1. Adoption hebdomadaire	**(Étudiants uniques connectés dans la semaine ÷ effectif total d'étudiants) × 100**	Pas de portail	≥ 30 % à 3 mois après le lancement ; ≥ 50 % à 6 mois
2. Taux d'inscription digitalisé	**(Inscriptions et adhésions faites via le portail ÷ total des inscriptions et adhésions) × 100**	Traitement manuel	≥ 90 % dès le 2e mois, pour chaque événement et chaque adhésion
3. Taux de participation aux événements	**(Participants présents ÷ effectif d'étudiants ciblés) × 100. Présence vérifiée par scan de billet ou émargement**	Moyenne de l'année précédente	+ 20 % en relatif par rapport à la moyenne de l'année précédente, d'ici la fin du 1er semestre d'usage
4. Gain de temps du BDE	**((T avant – T après) ÷ T avant) × 100, avec T = heures par événement passées à gérer inscriptions, adhésions et listes**	T avant : gestion manuelle	≥ 60 % de réduction dès le 1er semestre d'usage

Justification des KPI

- **Adoption hebdomadaire :** répond au risque principal, la faible utilisation. C'est le KPI de succès cité par le terrain.
- **Taux d'inscription digitalisé :** mesure le remplacement du traitement manuel, la difficulté n°1 du BDE. Sans lui, le portail n'a pas de valeur opérationnelle.
- **Taux de participation aux événements :** mesure l'objectif final, l'engagement étudiant. Les chiffres alimentent aussi le dialogue avec l'administration.
- **Gain de temps du BDE :** traduit en chiffres la « perte énorme de temps » et libère les bénévoles pour l'organisation elle-même.

Partie 2 — Retour d'expérience : limites et difficultés techniques

Le développement from scratch a permis de comprendre chaque partie du portail, mais a demandé de mettre en place à la fois l'interface, le serveur, la base de données, les comptes et les règles d'accès.

2.1 Difficultés rencontrées

- **Démarrer sans application existante :** il a fallu créer la structure React/Vite, la page de test et les commandes de lancement avant de développer les parcours métier.
- **Choisir et faire évoluer l'architecture :** le projet a d'abord été envisagé avec Supabase, puis réorienté vers SQLite pour simplifier l'exécution locale. Ce changement implique de remplacer l'accès direct à la base par une API Node.js.
- **Gérer l'environnement Windows :** PowerShell bloquait la commande npm ; il a fallu utiliser npm.cmd. Les outils d'installation comme winget n'étaient pas disponibles.
- **Protéger les actions par rôle :** un étudiant, un membre du BDE et un administrateur ne doivent pas pouvoir effectuer les mêmes opérations. Ces contrôles doivent être faits par le serveur, et pas seulement en masquant des boutons dans l'interface.
- **Déboguer l'intégration Gemini :** fichier .env.local non lu par le serveur, choix d'un modèle TTS au lieu d'un modèle d'image, et nom de modèle de secours indisponible. L'API officielle @google/genai est maintenant intégrée côté serveur, mais une génération d'image réussie doit encore être vérifiée avec une clé valide.
- **Dépendre d'un service externe :** même si l'application fonctionne localement, la génération IA nécessite Internet, une clé valide, un modèle autorisé et éventuellement un quota suffisant.

La compilation et le démarrage local ont été vérifiés au cours du développement. En revanche, la génération Gemini ne doit pas être présentée comme opérationnelle tant qu'une image réelle n'a pas été produite et vérifiée.

2.2 Limites de la version actuelle

SQLite est adapté à une démonstration locale ou à un prototype avec un serveur unique. Il n'est pas automatiquement partagé entre plusieurs ordinateurs : les personnes doivent accéder au même serveur, et les sauvegardes du fichier de base doivent être organisées. Pour un usage simultané plus important ou un hébergement évolutif, PostgreSQL serait plus approprié.

Le MVP n'automatise pas le paiement des cotisations : l'étudiant demande une adhésion, règle les 200 MAD par année ou 300 MAD par cycle Prépa/Ingénieur à l'extérieur du portail, puis le BDE confirme manuellement la réception. L'envoi automatique des courriels n'est pas configuré.

Partie 3 — Redéfinition du processus : vers un To-Be augmenté par l'IA

3.1 Processus cible proposé

L'IA peut assister les équipes, mais ne devrait pas décider seule d'autoriser un événement, de refuser un étudiant ou de confirmer un paiement. Les décisions qui engagent l'établissement restent contrôlées par une personne.

Étape	Acteur / système	Action
1	BDE	Saisit un événement.
2	Système	Vérifie les champs et la capacité.
3	Système	Test : début à 18 h ou après ? Si oui, demande envoyée à l'administration ; sinon, publication selon les règles.
4	Administration	Un administrateur approuve (publication) ou refuse (le BDE reçoit le motif).
5	IA + BDE	L'IA propose une affiche ; le BDE la vérifie et la valide avant publication.
6	Étudiants	Consultent l'événement et s'inscrivent.
7	Système	Contrôle les places et évite les doublons.
8	BDE	Suit les inscriptions et les présences.
9	Système + IA	Tableau de bord et indicateurs ; analyse des tendances et alertes explicables.

3.2 Apports possibles de l'IA au quotidien

- **Préparer les événements :** proposer un brouillon d'affiche à partir du titre, de la date, du lieu et d'une description. Le BDE vérifie le visuel avant diffusion.
- **Réduire les erreurs de saisie :** signaler les champs manquants, les dates incohérentes ou un événement déjà planifié. Les règles simples, comme la capacité ou le seuil de 18 h, restent vérifiées par du code déterministe.
- **Aider au suivi :** résumer les inscriptions, les présences et les demandes en attente, et attirer l'attention sur un événement proche de sa capacité.
- **Mieux anticiper la participation :** après plusieurs périodes de données fiables, calculer une prévision indicative d'inscriptions ou de présence. Cette estimation doit être présentée comme une aide, avec ses limites, et non comme une certitude.
- **Améliorer le bilan :** produire un résumé destiné au BDE ou à l'administration à partir des chiffres disponibles, sans inventer de résultats.

3.3 Conditions pour une IA utile et responsable

- Faire valider les affiches générées par le BDE.
- Ne pas utiliser l'IA pour décider automatiquement des autorisations administratives ou de l'accès d'une personne.
- Ne pas envoyer de données personnelles à un service IA sans nécessité, information des utilisateurs et règles de protection adaptées.
- Conserver une possibilité de corriger ou refuser les suggestions.

- Comparer les prévisions aux résultats réels avant de s'y fier.

3.4 Impact métier

La valeur ajoutée par rapport au MVP serait un meilleur accompagnement de l'organisation et de la communication, tandis que le MVP actuel fournit principalement les outils de création, de validation, d'inscription et de suivi.

Partie 4 — Consolidation des source assets

4.1 Synthèse de l'architecture logicielle finale

Couche	Choix retenu
Frontend	**React / Vite**
Backend	**API Node.js (contrôle des droits par rôle côté serveur)**
Base de données	**SQLite (initialement envisagé : Supabase). Évolution possible : PostgreSQL**
Service IA	**API officielle @google/genai (Gemini), appelée côté serveur**
Rôles	**Étudiant, membre du BDE, administrateur**
Règles métier	**Validation administrative des événements débutant à 18 h ou après ; contrôle des places et des doublons à l'inscription**

4.2 Documentation d'installation et de déploiement

Prérequis

- Node.js et npm installés (sous Windows, utiliser npm.cmd si PowerShell bloque la commande npm).
- Pour la génération d'affiches : accès Internet, clé API Gemini valide, modèle d'image autorisé et quota suffisant.

Configuration

- Renseigner la clé Gemini dans le fichier .env.local, lu par le serveur.

Lancement

- Installer les dépendances puis démarrer le serveur et l'interface avec les commandes de lancement du projet

Déploiement

- Version actuelle : exécution locale avec un serveur unique ; les utilisateurs doivent accéder au même serveur.
- Les sauvegardes du fichier de base SQLite doivent être organisées.
- Pour un hébergement évolutif ou des usages simultanés plus importants : migration vers PostgreSQL.